

JavaScript Fortgeschritten

EMVs WeJs4

Lektion 3

03.02.2025

Recap: Theorie-Inputs

- Data Fetching
- Browser-APIs: Webcam, Geolocation, ...
- Maps mit Leaflet
- Integration von Machine Learning Modellen
- Danach eigenständiges Projekt in Einzelarbeit

Recap

- Browser-APIs: Webcam & Geolocation

Recap: Aufgabe

The screenshot shows a web browser at the address `127.0.0.1:5501/geolocation/index.html`. The web application has two buttons: "Get Position" and "Get Height above Sea Level". Below the buttons, the following data is displayed:

Easting: 2633879.5180234886
Northing: 1127141.4988640705
Height: 647.9m
Visp 2219 (CH 7884 5230 2051)
Schul- und Hochschulareal Orientierungsschule Visp (VS) - Visp
Schul- und Hochschulareal Schulhaus Sand Nord (VS) - Visp
Visp 225 (CH 6522 5222 3076)

The browser's developer tools are open, showing the Console tab. The console output is as follows:

```
Hello World
▶ GeoLocationPosition {coords: GeoLocationCoordinates, timestamp: 1738572298783}
▶ GeoLocationCoordinates {latitude: 46.294833780656425, longitude: 7.878317430825286, altitude: null, accuracy: 150, altitudeAccuracy: null, ...}
▶ {easting: '2633879.5180234886', northing: '1127141.4988640705'}
▶ {results: Array(4)}
▶ {height: '647.9'}
```

Below the console, a "Sensors" panel is visible. It contains a "Location" section with a dropdown menu set to "Visp" and a "Manage" button. Below the dropdown, there are input fields for "Latitude" (46.294833780656), "Longitude" (7.8783174308252), "Timezone ID" (Europa/Zurich), and "Locale" (de-CH). A red error message "Invalid timezone id" is displayed next to the "Timezone ID" field.

Was machen wir heute?

- Maps mit Leaflet

Maps mit Leaflet



- <https://leafletjs.com>
- <https://api3.geo.admin.ch/api/examples.html#other-js-web-mapping-apis-integration>

Aufgabe

- Implementiere eine Tracking-Funktion (Mein Standort auf der Karte) mit der **watchPosition**-Methode der Geolocation API
- Teste deine Implementation auf dem Smartphone: Laufe draussen umher (max. 5 min.) und zeichne deine Location auf.
 - Public Hosting z.B. mit GitHub Pages
- Bonus: füge der Karte Markers oder weitere Formen hinzu

Aufgabe

- Bonus Bonus 1: Berechne die Geschwindigkeit mit der sich der User bewegt
- Bonus Bonus 2: Speichere die Route im LocalStorage des Browsers und lass den User sie von einem Dropdown auswählen

Ausblick

- Integration von Machine Learning Modellen

Aufräumen

- Repo wieder auf Privat stellen

Danke für die Teilnahme

- Schönen Abend!